UNIVERSIDAD LEAD
SISTEMAS OPERATIVOS
III CUATRIMESTRE 2026

Laboratorio 3

CAMBIO DE CONFIGURACIÓN DE EJECUCIÓN

a. Contexto

Existen muchas situaciones donde se requiere tener múltiples versiones de una herramienta, por ejemplo, la Máquina Virtual de Java.

Este entorno de ejecución tiene una versión nueva cada 6 meses, y muchas veces el proceso de migrar a nuevas versiones no es "automático". Así, se puede tener programas hechos en JAVA pero con especificaciones de la versión 8, la 11, la 17 o la 21 (por citar las más comúnes hoy día).

La configuración para crear y compilar programas cuando hay que estarse pasando entre varias versiones en bastante complicada, por lo que es algo que puede (y debe automatizarse). Este laboratorio trata de eso.

b. Instrucciones

Debe crear un programa/script corto que permita intercambiar entre versiones de Java en su Windows Subsystem for Linux (WSL) o MacOSx.

b.1. Para Windows

Debe instalar al menos 3 versiones de la maquina virtual de Java en el subsistema Linux de computador (le recomiendo escoger entre la 8, 11, 15,17,21). Esto lo debe investigar.

Hecho eso, debe averiguar cómo saber cual versión de java se ejecuta cuando escribe el comando:

```
java --version
```

Debe escribir un archivo de comando, con extensión .sh, y hacerlo ejecutable. Investigue como usar el editor nano o el pico. Debe investigar además como enviar parámetros a un archivo de script.

Tips útiles:

- Comando chmod. Investíguelo.
- chmod u+x
- investigue el comando de Ubuntu update-alternatives.
- Investigue variables de entorno y si se involucran con este tema.

- Redacte un documento explicando para que sirve chmod, como logró hacer su script ejecutable y para que sirve update-alternatives. Agregue evidencia (screenshots) de lo realizado y de que funciona.
- Explique las variables de entorno y demuestre como y para qué funcionan (1-2 screenshots)

b.2. Para MacOSx

Debe instalar al menos 3 versiones de la maquina virtual de Java en el subsistema Linux de computador (le recomiendo escoger entre la 8, 11, 15,17,21). Esto lo debe investigar.

Hecho eso, debe averiguar cómo saber cual versión de java se ejecuta cuando escribe el comando:

```
java --version
```

Debe escribir un archivo de comando, con extensión .sh, y hacerlo ejecutable. Investigue como usar el editor nano o el pico. Debe investigar además como enviar parámetros a un archivo de script.

Tips útiles:

- Le recomiendo en su caso cambiar la versión a donde apunta la variable JAVA_HOME. (Investigue variables de entorno).
- Comando chmod. Investíguelo.
- chmod u+x
- Redacte un documento explicando para que sirve chmod, como logró hacer su script ejecutable. Agregue evidencia (screenshots) de lo realizado y de que funciona.
- Explique las variables de entorno y demuestre como y para qué funcionan (1-2 screenshots)

FECHA DE ENTREGA: 16 de Noviembre de 2026 antes de la media noche.